UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

02

WBS (Work Breakdown Structure)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5.4 Create WBS · Practice Standard for WBS (PMI) · ISO 21500 §4.3.11 · ASPICE SWE.1 · ISO 26262 Part 8

EQUIPO
Equipo 01

PROYECTO
Sistema Smart Parking sensors ESP32

FECHA
30 de abril de 2026

INTEGRANTES
Gonzalo Ochoa- 5099346
Diego Werner Franz Alvarez- 5124132
Cristian Ivan Fragoso Zamudio- 5115691
Juan Carlos Gonzalez Lopez- 5144662

5	22	55h
Paquetes	Tareas	Horas est.

⚠️ **Regla:** Cada tarea tiene UN solo responsable (PMBOK — RAM).

📋 WP1. Planeación y Documentación *Planning & Documentation*

4 tareas · 8h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP1.1	Definir alcance, objetivos y funcionalidades del proyecto	Juan Carlos Gonzalez Lopez	2h
WP1.2	Elaborar WBS, cronograma y estimación de costos/BOM	Diego Werner Franz Alvarez	2h
WP1.3	Crear repositorio en GitHub y estructura de carpetas	Gonzalo Ochoa	2h
WP1.4	Investigar datasheets de sensores y componentes seleccionados	Cristian Ivan Fragoso Zamudio	2h

🔧 WP2. Hardware y Ensamblaje *Hardware & Assembly*

4 tareas · 9h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP2.1	Comprar componentes según BOM aprobado	Gonzalo Ochoa	2h
WP2.2	Ensamblar circuito en protoboard según diagrama de conexiones	Diego Werner Franz Alvarez	2h
WP2.3	Verificar conexiones eléctricas y alimentación del ESP32	Cristian Ivan Fragoso Zamudio	2h
WP2.4	Construir maqueta/carcasa física del prototipo	Juan Carlos Gonzalez Lopez	3h

💻 WP3. Firmware y Software *Firmware & Software Development*

5 tareas · 15h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP3.1	Programar lectura de sensores y validar datos en consola	Juan Carlos Gonzalez Lopez	3h
WP3.2	Implementar lógica de control y procesamiento de señales	Diego Werner Franz Alvarez	3h
WP3.3	Desarrollar servidor web (Access Point) con interfaz HTML/CSS	Cristian Ivan Fragoso Zamudio	3h
WP3.4	Integrar dashboard con datos en tiempo real del sensor	Gonzalo Ochoa	3h
WP3.5	Documentar código con comentarios y aplicar principios POO	Juan Carlos Gonzalez Lopez	3h

WP4. Integración y Pruebas *Integration & Testing*

4 tareas · 12h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP4.1	Integrar hardware + firmware y validar comunicación completa	Cristian Ivan Fragoso Zamudio	3h
WP4.2	Ejecutar pruebas funcionales contra criterios de aceptación	Diego Werner Franz Alvarez	3h
WP4.3	Identificar y corregir bugs encontrados en pruebas	Gonzalo Ochoa	3h
WP4.4	Realizar prueba final con usuario simulado (demo completa)	Juan Carlos Gonzalez Lopez	3h

WP5. Presentación y TecoWeek *Presentation & TecoWeek*

5 tareas · 11h

ID	TAREA	RESPONSABLE	HRS
WP5.1	Diseñar y preparar poster de presentación	Gonzalo Ochoa	2h
WP5.2	Preparar demo en vivo con guion de presentación	Cristian Ivan Fragoso Zamudio	2h
WP5.3	Grabar video demostrativo del proyecto funcionando	Juan Carlos Gonzalez Lopez	2h
WP5.4	Subir código final, documentación y README a GitHub	Juan Carlos Gonzalez Lopez	2h
WP5.5	Ensayar presentación oral (mín. 2 ensayos)	Diego Werner Franz Alvarez	3h

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 12 de febrero de 2026